

센서 최소화 환경에서 로봇 액추에이터의 내장 로드 피드백을 이용한 어드미턴스 기반 순응 제어 구현

Implementation of Admittance-Based Compliant Control Using Internal Load Feedback from a Robotic Actuator in a Sensor-Minimized Environment

○서정엽¹, 김대근²

- ¹⁾ 영남대학교 로봇공학과 (TEL: 053-810-4707; E-mail: 22500269@yu.ac.kr)

Abstract This paper proposes an admittance-based compliant control method using the built-in Present Load register of the Dynamixel AX-12A as an indirect feedback signal without additional force or torque sensors. The raw load signal is processed using deadband filtering and a first-order low-pass filter, and then used as an input to a virtual mass-damper-spring admittance model to generate target position corrections. Since Present Load represents relative load variation rather than absolute torque, input saturation is applied to prevent excessive position commands. Experiments under bidirectional external disturbances show that the joint target position is adaptively shifted in the direction of the applied load, achieving a maximum displacement of approximately ± 140 raw ($\pm 41^\circ$) and stable recovery after disturbance removal. These results demonstrate the feasibility of admittance-based compliant behavior using only internal actuator feedback in a sensor-minimized system.

Keywords Admittance Control, Compliant Control, Dynamixel AX-12A, Present Load Feedback, Sensor-Minimized System, Low-Cost Robotics

1. 서론

환경과의 물리적 상호작용이 요구되는 로봇 응용에서, 순수 위치 제어는 접촉 시 발생하는 충격력과 구속 조건 변화에 취약하다. 이를 보완하기 위해 외력을 입력으로 목표 위치 궤적을 생성하는 어드미턴스 제어가 활용되며, 위치 제어 루프를 내장한 상용 액추에이터에 적합한 구조를 갖는다 [1]. 그러나 기존 구현은 힘·토크 센서 또는 전류 기반 토크 추정을 전제로 하여, 저비용 플랫폼에의 적용을 제약한다. 본 연구에서는 Dynamixel AX-12A의 내장 Present Load를 외부 저항력의 간접 지표로 활용함으로써, 추가 센서 없이 어드미턴스 기반 순응 제어를 구현하고 그 실현 가능성을 실험적으로 검증한다. [2]

2. 제어기 설계

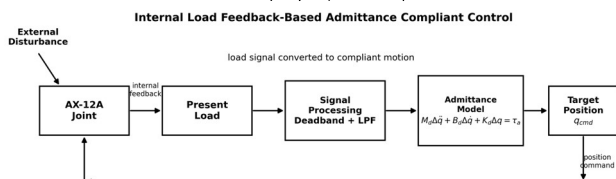


그림 1. 내장 로드 피드백 기반 어드미턴스 순응 제어 구조
그림 1은 제안한 내장 로드 피드백 기반 어드미턴스 순응 제어 구조를 나타낸다. 제안하는 제어기는 AX-12A의 Present Load 값을 입력으로 받아

목표 위치 보정량을 산출하는 구조를 갖는다. Present Load는 실제 출력 토크를 직접 측정한 값이 아니라 내부 부하 상태를 나타내는 상대적 지표이므로, 본 연구에서는 이를 절대 토크값이 아닌 외란 방향과 부하 변화량을 판단하기 위한 간접 피드백 신호로 사용하였다. 먼저 Present Load 값은 방향 정보를 고려하여 부호가 있는 로드 신호로 변환되며, 작은 노이즈나 정지 상태의 미세 변동이 목표 위치 보정으로 이어지는 것을 방지하기 위해 데드밴드와 1차 저역통과 필터를 적용하였다. 필터링된 로드 입력은 정규화 및 포화 과정을 거쳐 가상 질량-댐퍼-스프링 계로 모델링된 어드미턴스 방정식의 입력으로 사용된다.

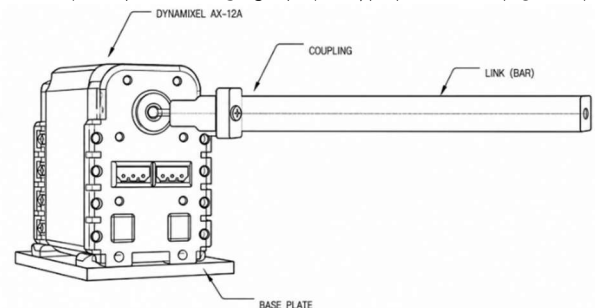


그림 2. AX-12A 기반 단일 관절 어드미턴스 제어 실험 구성

필터링된 상대 로드 입력은 어드미턴스 모델의 입력으로 사용된다. 다만 Present Load는 실제 힘 또는 토크 센서값이 아니므로, 본 연구에서는 이를 물리적 외력으로 직접 해석하지 않고, 어드미턴스 모델을 구동하기 위한 정규화된 입력으로

사용하였다. 또한 과도한 목표 위치 보정을 방지하기 위해 입력 포화를 적용하였다. 포화 처리된 입력은 가상 질량-댐퍼-스프링 계로 모델링된 어드미턴스 방정식의 입력으로 사용된다.

$$M_d \Delta \ddot{q} + B_d \Delta \dot{q} + K_d \Delta q = \tau_a$$

M_d, B_d, K_d 는 각각 가상 질량, 감쇠, 강성 계수이며 τ_a 는 포화 처리된 어드미턴스 입력이다. 위 방정식의 해 Δq 를 기준 위치 q_0 에 중첩하여 최종 목표 위치를 생성한다.

$$q_{cmd} = q_0 + \Delta q$$

외부 부하가 증가하면 Δq 가 외란 방향으로 변화하여 관절이 저항 방향으로 순응적으로 이동한다. 따라서 본 방식은 부하 신호로부터 위치 명령을 생성하는 어드미턴스 제어 구조로, 별도의 토크 제어 루프 없이 위치 제어 기반 액추에이터에서 순응 거동을 구현할 수 있다.

3. 실험 결과 및 고찰

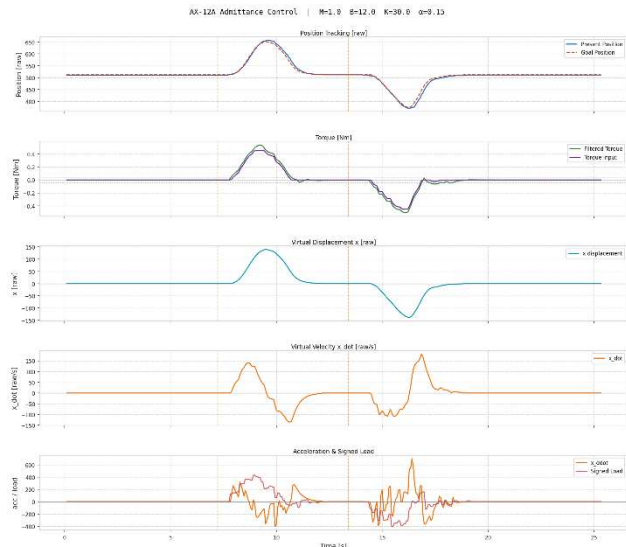


그림 3. AX-12A 어드미턴스 제어 실험 결과

그림 2는 제안한 제어기의 검증을 위한 단일 관절 실험 구성을 나타낸다. AX-12A 출력축에 연결 막대를 부착하고 외부 부하를 양방향으로 인가하였으며, 이때 측정되는 Present Load 값을 제어 입력으로 활용하였다. 제어기는 AX-12A의 위치 명령 기반 구조에 맞추어 이산 시간 형태로 구현하였고, 계산된 가상 변위를 raw 위치 명령 단위로 변환하여 기준 위치 512 raw에 중첩하였다. 그림 3은 양방향 외란 인가에 따른 어드미턴스 제어 실험 결과를 나타낸다. 외란이 없는 초기 구간에서는 τ_{input} 과 x_{raw} 가 0으로 유지되었으며, 현재 위치도 511-512 raw 부근에서 안정적으로 유지되었다. 이는 데드밴드와 필터가 Present Load의 미세 변동을 억제하여 불필요한 목표 위치 보정을 방지했음을 의미한다. 양의 방향

외란에서는 약 7.21 초에 외란이 인가되었고, 약 7.80 초부터 목표 위치 보정이 발생하였다. 이때 $\tau_{filtered}$ 는 최대 약 +0.544, x_{raw} 는 최대 약 +141 raw까지 증가하여 목표 위치가 약 653 raw까지 이동하였다. 반대로 음의 방향 외란에서는 약 13.37 초에 외란이 인가되었고, 약 14.45 초부터 x_{raw} 가 음의 방향으로 변화하였다. 이때 $\tau_{filtered}$ 는 최소 약 -0.507까지 감소하였으며, 목표 위치는 약 373 raw까지 이동하였다. 외란 인가 시 현재 위치뿐만 아니라 목표 위치도 외란 방향으로 함께 이동하였다. 이는 관절이 단순히 외력에 의해 밀린 것이 아니라, Present Load 피드백을 기반으로 제어기가 목표 위치를 재설정했음을 의미한다. 외란 제거 후에는 τ_{input} 이 데드밴드 이하로 감소하면서 x_{raw} 가 0으로 수렴하였고, 목표 위치도 기준 위치 512 raw 부근으로 복귀하였다. 또한 양방향 외란에서 각각 약 +141 raw, -139 raw의 가상 변위가 발생하여 특정 방향에 치우치지 않은 응답을 확인하였다.

4. 결론

본 논문에서는 Dynamixel AX-12A의 내장 Present Load를 외부 저항력의 간접 피드백 신호로 활용한 어드미턴스 기반 순응 제어기를 제안하고, 추가적인 힘·토크 센서 없이 순응 거동의 구현 가능성을 실험적으로 검증하였다. 제안한 제어기는 1차 저역통과 필터를 통해 로드 신호의 노이즈를 억제하고, 가상 질량-댐퍼-스프링 어드미턴스 모델을 통해 목표 위치 보정량을 산출하는 구조로 설계되었다. 실험 결과, 양·음 방향 외란 모두에서 Present Load 피드백을 기반으로 목표 위치가 외란 방향으로 재설정되는 어드미턴스형 순응 특성이 확인되었으며, 최대 변위는 약 ± 140 raw($\pm 41^\circ$) 수준으로 나타났다. 또한 외란 제거 후 기준 위치로의 복귀 거동도 안정적으로 관찰되었다. 다만 Present Load는 절대 토크의 직접 측정값이 아니므로, 속도 조건이나 기어 백래시 등의 영향에 따른 신호 불확실성이 존재한다. 향후 연구에서는 다자유도 매니퓰레이터로의 확장, 파라미터 자동 튜닝 방법, 그리고 Present Load 신호의 신뢰도 향상을 위한 보상 기법 적용을 검토할 예정이다.

참고문헌

- [1] A. Q. L. Keemink et al., "Admittance control for physical human-robot interaction," IJRR, 2018.
- [2] ROBOTIS, "DYNAMIXEL AX-12A e-Manual: Present Load," 2026.